

河南师范大学 计算机学院 2017--2018 学年度第 2 学期
2015 级计算机、网工、物联网专业期末考试《软件工程》A 卷

题号	一	二	三	四	五	总分	合分人	复核人
得分								

得分	评卷人

一、选择题（每题 1 分，共 20 分）

1. 软件是一种逻辑产品，它的开发主要是（ ）
A. 研制 B. 拷贝 C. 再生产 D. 复制
2. 软件生命周期中花费时间最多的阶段是（ ）
A. 需求分析 B. 详细设计 C. 编码 D. 软件维护
3. 一个项目是否开发，从经济上来说是否可行，归根结底是取决于（ ）是否可行
A. 成本的估算 B. 项目计划 C. 工程管理 D. 工程网络图
4. 软件工程研究内容包含软件开发技术和软件工程管理两个方面，其期望达到的最终目标是（ ）
A. 软件开发工程化 B. 消除软件危机
C. 实现软件可重用 D. 程序设计自动化
5. 以下说法错误的是（ ）
A. 增量模型是在瀑布模型的基础上加以修改而形成的
B. 增量模型推迟某些阶段或所有阶段中的细节，从而较早的产生工作软件
C. 瀑布模型和增量模型都属于整体开发模型
D. 瀑布模型规定在开始下一个阶段的工作之前，必须完成前一阶段的所有细节
6. 结构化分析方法使用的描述工具（ ）定义了数据流图中每一个图形元素。
A. 数据流图 B. 数据字典 C. 判定表 D. 判定树
7. 软件详细设计的主要任务是确定每个模块的（ ）。

- A. 算法和使用的数据结构 B. 外部接口 C. 功能 D. 编程
8. 下面属于软件实现阶段的任务的是（ ）
A. 软件需求 B. 单元测试计划 C. 验收测试计划 D. 单元测试
9. 需求分析阶段的任务是确定（ ）
A. 软件开发方法 B. 软件开发工具 C. 软件开发费用 D. 软件系统的功能
10. 完整的软件结构图通常用（ ）图来表示
A. IPO 图 B. HIPO 图 C. PAD 图 D. DFD 图
11. 模块的内聚最高的是（ ）
A. 逻辑内聚 B. 时间内聚 C. 偶然内聚 D. 功能内聚
12. 白盒子测试法测试用例的设计中（ ）是最弱的覆盖标准（ ）
A. 语句覆盖 B. 路径覆盖 C. 条件组合覆盖 D. 判断覆盖
13. 在结构化设计中好的软件结构应该力求做到（ ）
A. 顶层扇出较少，中间层扇出较高，底层模块低扇入
B. 顶层扇出较高，中间层扇出较少，底层模块高扇入
C. 顶层扇入较少，中间层扇出较高，底层模块高扇入
D. 顶层扇入较少，中间层扇入较高，底层模块低扇入
14. 结构化程序设计的三种基本结构的共同特点是（ ）
A. 不能嵌套使用 B. 只能用来写简单程序
C. 已经用硬件实现 D. 只用一个入口和一个出口
15. 对于分层的 DFD，父图与子图的平衡是指子图的输入、输出数据流同父图相应加工的输入、输出数据流（ ）
A. 必须一致 B. 数目必须相等
C. 名字必须相同 D. 数目必须不相等
16. 在面向数据流的软件设计方法中，一般将数据流图分为()两种类型
A. 变换流和事务流 B. 变换流和控制流
C. 事务流和控制流 D. 数据流和控制流
17. 下面那个修改不属于软件维护中的副作用（ ）、

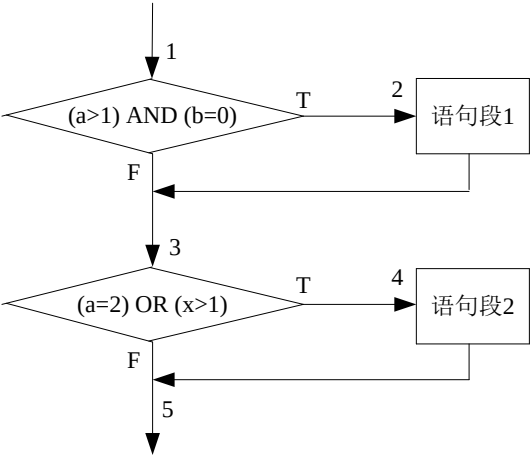
2. 软件工程面临的问题是什么？

3. 需求分析的困难性表现哪些方面？

4. 单元测试的内容有哪些？

5. 基于计算机的系统成本包括哪些？

2. 现有程序结构图如下图，（1）请写出所有可能的路径；（2）设计足够的测试用例覆盖所有的路径。（8 分）



得分	评卷人

五、综合题（共 40 分）

1. 某仓库管理系统每天要处理大批由单据所组成的事务文件。单据分为订货单和发货单两种，每张单据由多行组成，订货单每行包括零件号、零件名、单价及数量等 4 个数据项；发货单每行包括零件号、零件名及数量等 3 个数据项。用 Jackson 结构图表示该事务文件的数据结构。（7 分）

3. 根据下面对教学管理系统的描述，画出该系统的 0 层数据流图。（10 分）

教学管理的工作过程如下：在每学期开学时，学生需要登记注册，只有注册成功的学生才能成为该校的正式学生。学校实行校级，系级两级管理，学生如果因健康问题，学习跟不上等原因休学、退学时，需要先向系里提出申请，系里核实情况后，在提交学校教务处审批，然后将审批结果通知学生。每学期学生都可以选课，在得到确认后就可以听课参加考试。在期末教师要将学生的考试成绩报教务处，教务处登记、备案。考试不及格需要补考，如果超过 3 门不及格，则要留级或者降级。对优秀学生，学校将给予奖励，发放奖学金。

4. 本题目要结合自身所完成的大作业来写：（1）指出自己所在小组设计系统的名称；（2）自己在该系统设计中完成的任务是什么；（3）谈谈小组在系统设计中遇到的问题及解决方法或思路；（4）结合软件工程的内容谈谈自己的开发体会。（15 分）